33

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Дене импульсі және күш импульсі Импульстің сақталу заңы

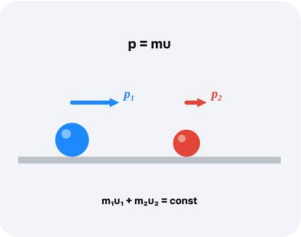
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен биіктіктен секіргенде тізені бүгіп қонамыз? Неліктен көліктің әуе жастығы өмірді сақтайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дене импульсі	**А.** $\vec{p} = m\vec{\upsilon}$ (кг·м/с) – вектор.
2. Күш импульсі	**Б.** Тұйық жүйеде $m_1\vec{\upsilon_1} + m_2\vec{\upsilon_2} = m_1\vec{\upsilon_1}' + m_2\vec{\upsilon_2}'$.
3. Импульстің сақталу заңы	**В.** $F\Delta t = \Delta\vec{p}$ – импульс өзгерісі күш импульсіне тең.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{p} = m\vec{\upsilon}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
m	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Импульстің бірлігі:**
   - (A) Дж
   - (B) кг·м/с²
   - (C) Н/с
   - (D) кг·м/с

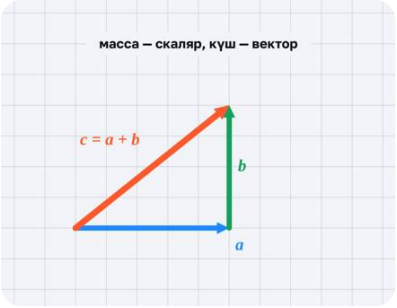
2. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Артады
   - (B) Сақталады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Кемиді

3. **Реактивті қозғалыстың негізі:**
   - (A) Гук заңы
   - (B) Импульстің сақталу заңы
   - (C) Ом заңы
   - (D) Архимед заңы

4. **3 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Импульс:**
   - (A) 7 кг·м/с
   - (B) 24 кг·м/с
   - (C) 0,75 кг·м/с
   - (D) 12 кг·м/с

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен ұшады. Импульсі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

2 кг арба 3 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 1 кг арбаға соқтығысып, біріге қозғалды. Жылдамдығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Әуе жастығы соқтығысу уақытын 0,02 с-тан 0,15 с-қа арттырады. 70 кг жүргізушіге (υ = 15 м/с) әсер ететін орташа күштерді салыстыр.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §19; 3 есеп.

B Жұмыртқаны құлату тәжірибесі (жұмсақ/қатты бет).

C Көлік қауіпсіздік жүйелері туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дене импульсі және күш импульсі Импульстің сақталу заңы.

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $\vec{p} = m\vec{υ}$: p — импульс / қысым, ; m — масса, кг; υ — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: p = 5 кг·м/с.

В деңгейі: υ = 6/3 = 2 м/с.

С деңгейі: Δp = 1050; F_1 = 52,5 кН, F_2 = 7 кН – 7,5 есе аз.